

AFDX 송신 지터 종합 리포트

KETI KFDX(FPGA AFDX NIC) 송신 지터 측정 및 이상 검출 · 2026-09-10 16:06:15

1. 측정 조건

측정 시각	경로	수신 NIC
2026-09-10 16:06:15	KFDX(FPGA) → PC enp4s0	enp4s0 (igc, 1000Mb/s)
타임스탬프	CPU governor	C-state
커널 SW (libpcap)	performance	잠금(cpu_dma_latency=0)
프레임	반복 송신	
60B(len=17), VL1 tx	BAG비례 스케일	

2. 측정 방법

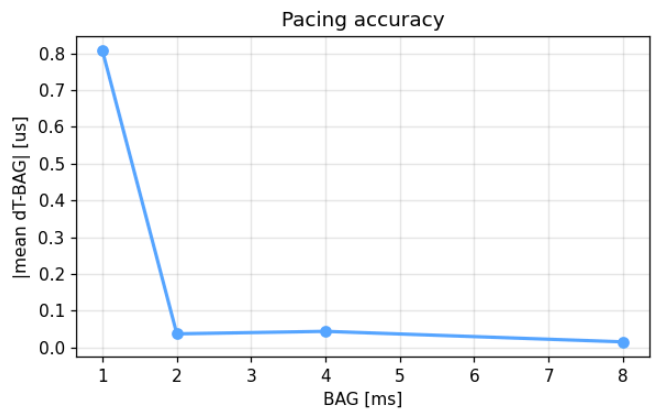
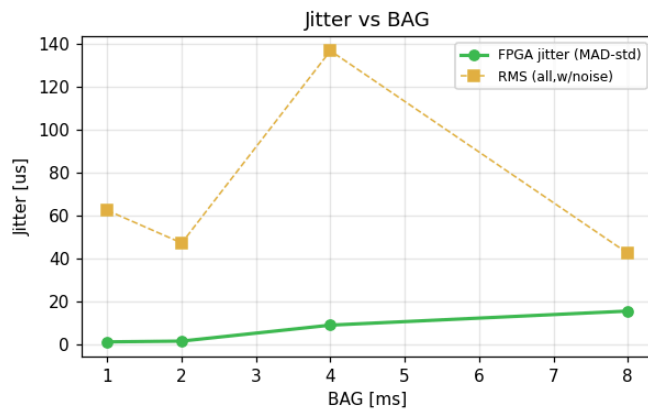
- $\Delta Ttx(n)$ = 연속 AFDX 프레임의 PC 수신 타임스탬프 차 (외부 계측). $J(n) = \Delta Ttx(n) - BAG$ = 프레임별 송출 지터.
- 평균 $\Delta Ttx = BAG$ 이면 FPGA가 BAG 페이싱을 정확히 지킨다는 뜻(대역폭 보장).
- 각 BAG를 여러 번 측정해 가장 조용한 런(robust 지터 최소)을 채택 — PC 노이즈는 지터를 더하기만 하므로 최소값이 FPGA 고유지터에 가장 근접(upper bound).
- 지터 MAD-std = 1.4826×MAD(중앙값절대편차). 배경노이즈 스파이크에 강건 → **FPGA 고유지터 추정**. RMS(전체)는 PC 노이즈 스파이크 포함이라 과대평가.
- 이상 검출: 시퀀스 손실/중복/재정렬(AFDX SN, ARINC664 1~255·0예약), Lmax 위반, Rate 위반(간격<0.7×BAG), 간격 이상치(참고). 판정 NORMAL/WARNING/FAULT.
- △ KFDX get_head 의 **Max jitter**는 측정값이 아니라 계산된 AFDX 스펙 상한 $\Sigma(Lmax+20) \times 8/1Gbps$. 본 리포트는 외부 실측 지터.

3. 요약

BAG(×10MS)	목표	평균ΔT	오차	중앙값	지터 MAD-STD	MAD	RMS(전체)	J MAX	J P95	J P99	P2P	표본	판정
100	1.000ms	1000.81	+0.81	999.93	1.41	0.95	62.52	450.5	115.2	375.5	845.2	592	NORMAL
200	2.000ms	2000.04	+0.04	1999.86	1.77	1.19	47.37	383.7	37.9	320.4	722.2	475	NORMAL
400	4.000ms	3999.96	-0.04	3999.95	9.19	6.20	136.76	435.6	372.2	416.3	860.5	479	NORMAL
800	8.000ms	7999.98	-0.02	8000.02	15.73	10.61	42.61	179.4	103.4	146.7	351.9	490	NORMAL

단위 μs. 오차=평균ΔT-BAG(0에 가까울수록 페이싱 정확). MAD-std=FPGA 고유지터 추정. p95/p99=|J| 백분위.

4. 추세



좌: BAG별 지터(MAD-std=고유지터, RMS=노이즈포함). 우: 페이싱 정확도($|\text{평균 } dT - BAG|$).

5. BAG별 상세

BAG 100 · 1.000ms

NORMAL

ΔTtx 평균

1000.81

μs

중앙값

999.93

μs

min~max

605.3~1450.5

지터 MAD-std

1.41

μs

MAD

0.95

μs

RMS(전체)

62.52

μs

|| max

450.5

μs

J p95 / p99

115.2/375.5

P2P

845.2

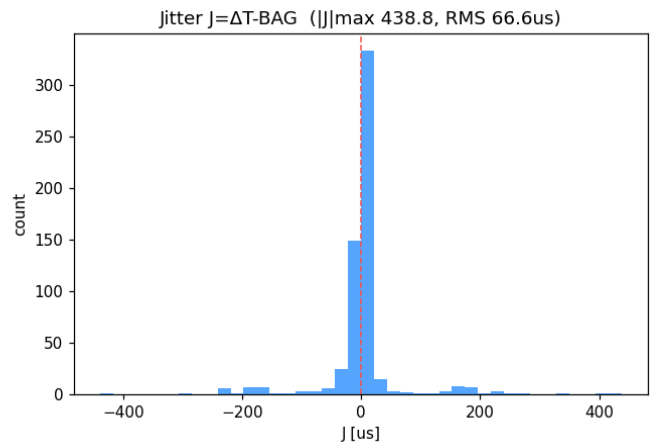
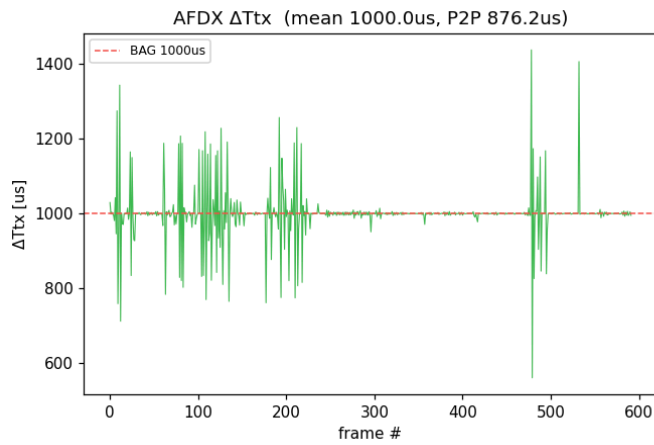
μs

표본/프레임

592/600

이상검출 — 손실 0 · 중복 0 · 재정렬 0 · Rate위반 0 · Lmax위반 0 · 간격이상치(참고) 81

평균 간격이 BAG와 정확히 일치 → FPGA 페이싱 정확. robust 지터(MAD-std) 1.41μs = 배경노이즈 제거한 FPGA 고유지터 추정.
RMS(전체) 62.52μs는 PC 스파이크 포함. 이상 없음: 시퀀스 연속, Lmax·Rate 정상.



BAG 200 · 2.000ms

NORMAL

ΔT_{tx} 평균
2000.04
 μs

중앙값
1999.86
 μs

min~max
1661.5~2383.7

지터 MAD-std
1.77
 μs

MAD
1.19
 μs

RMS(전체)
47.37
 μs

$|J|$ max
383.7
 μs

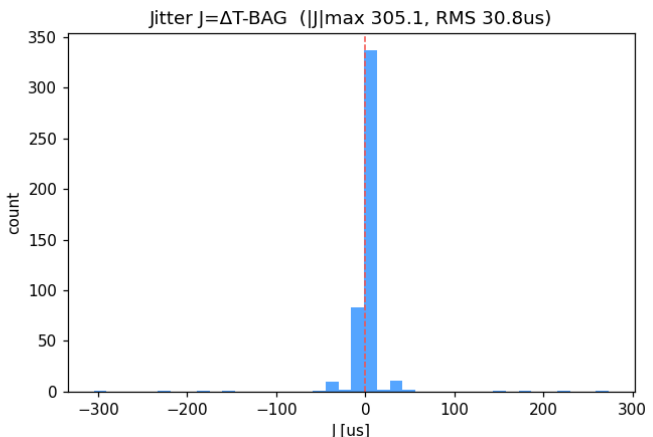
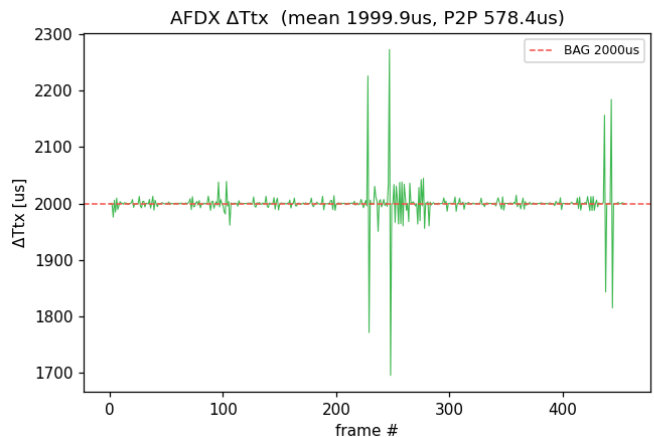
J p95 / p99
37.9/320.4

P2P
722.2
 μs

표본/프레임
475/476

이상검출 — 손실 0 · 중복 0 · 재정렬 0 · Rate위반 0 · Lmax위반 0 · 간격이상치(참고) 42

평균 간격이 BAG와 정확히 일치 → FPGA 페이싱 정확. robust 지터(MAD-std) 1.77 μs = 배경노이즈 제거한 FPGA 고유지터 추정.
RMS(전체) 47.37 μs 는 PC 스파이크 포함. 이상 없음: 시퀀스 연속, Lmax·Rate 정상.



BAG 400 · 4.000ms

NORMAL

ΔTtx 평균

3999.96

μs

중앙값

3999.95

μs

min~max

3564.4~4424.8

지터 MAD-std

9.19

μs

MAD

6.20

μs

RMS(전체)

136.76

μs

|| max

435.6

μs

J p95 / p99

372.2/416.3

P2P

860.5

μs

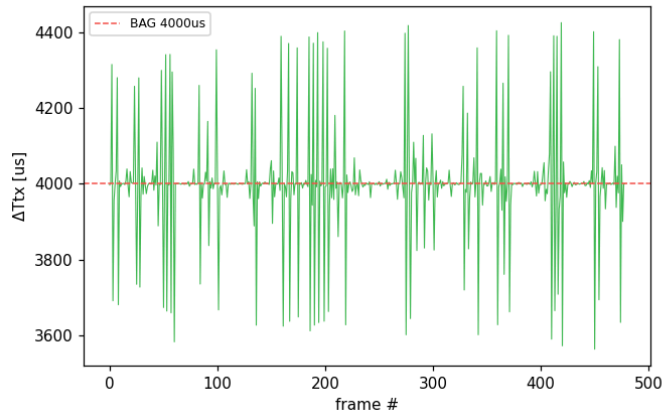
표본/프레임

479/480

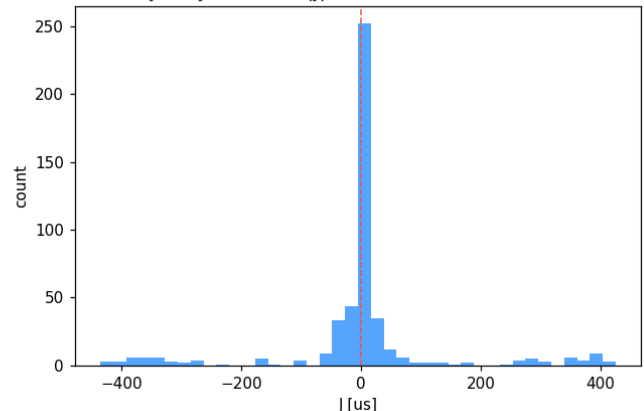
이상검출 — 손실 0 · 중복 0 · 재정렬 0 · Rate위반 0 · Lmax위반 0 · 간격이상치(참고) 104

평균 간격이 BAG와 정확히 일치 → FPGA 페이싱 정확. robust 지터(MAD-std) 9.19μs = 배경노이즈 제거한 FPGA 고유지터 추정.
RMS(전체) 136.76μs는 PC 스파이크 포함. 이상 없음: 시퀀스 연속, Lmax·Rate 정상.

AFDX ΔTtx (mean 4000.0us, P2P 860.5us)



jitter J=ΔT-BAG (||max 435.6, RMS 136.8us)



BAG 800 · 8.000ms

NORMAL

ΔTtx 평균

7999.98

μs

중앙값

8000.02

μs

min~max

7827.5~8179.4

지터 MAD-std

15.73

μs

MAD

10.61

μs

RMS(전체)

42.61

μs

|| max

179.4

μs

J p95 / p99

103.4/146.7

P2P

351.9

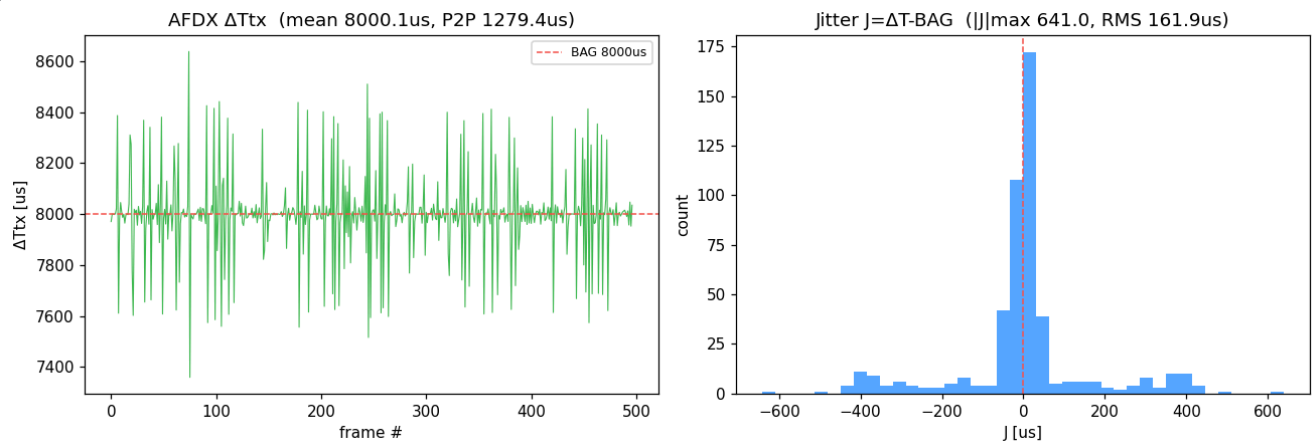
μs

표본/프레임

490/491

이상검출 — 손실 0 · 중복 0 · 재정렬 0 · Rate위반 0 · Lmax위반 0 · 간격이상치(참고) 32

평균 간격이 BAG와 정확히 일치 → FPGA 페이싱 정확. robust 지터(MAD-std) $15.73\mu\text{s}$ = 배경노이즈 제거한 FPGA 고유지터 추정.
RMS(전체) $42.61\mu\text{s}$ 는 PC 스파이크 포함. 이상 없음: 시퀀스 연속, $L_{\text{max}} \cdot \text{Rate}$ 정상.



6. 결론

평균 ΔT_{tx} 가 모든 BAG에서 목표와 최대 $0.8\mu\text{s}$ 이내로 일치 → **FPGA BAG 페이싱 정확**. robust 지터(MAD-std) $1.4 \sim 15.7\mu\text{s}$. 이상검출: **전 구간 정상(FAULT 0)**. 단 지터 절대값은 PC SW타임스탬프+배경노이즈로 런별 편차 → 서브- μs 정밀은 HW-timestamp 캡처 (ABM/CPM) 권장.

7. 재현

- `sudo ./measure_setup.sh enp4s0 8` — 정밀 측정용 격리(governor/IRQ/C-state)
- `python3 report.py --bags 100,200,400,800 --dev enp4s0 --repeat 10`
- 데이터: `results/rep_*.json` · 아카이브: `reports/report_<시각>.{html,md}`

생성 report.py · github.com/hwkim3330/afdx-jitter